■令和元年度（2019年度）

論文事例3（建設―鉄道）

（問題は148ページ）

・添削後（1枚目／5枚目）

令和元年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○	技術部門	総合技術監理
問題番号		選択科目	建設―鉄道
答案使用枚数	1枚目　5枚中	専門とする事項	

（1）①事業・プロジェクト等の名称及び概要

私が取り上げる事業は、首都圏鉄道駅の自由通路整備・駅改良事業である。この事業は、自治体が主導となって推進する駅周辺再開発事業の一環として、地下レベルにある鉄道線路上空に、幅10m、延長90mの自由通路、500㎡の人工地盤を整備し、駅本屋を改良、増築、商業施設を構築する。

②事業・プロジェクト等の目的

線路に隔てられていた駅の東西を結ぶことにより、まちへ向かう人の流動を活性化するとともに、[illegible]にスペースを生み出し駅の機能性を向上する[illegible]を通じ、鉄道利用者、地域住民、来街者の利便性を図る。

③事業・プロジェクト等が新たしている[illegible]

[illegible]

■令和元年度（2019年度）

論文事例３（建設―鉄道）　（問題は148ページ）

・添削後（1枚目／5枚目）

令和元年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○
問題番号	
答案使用枚数	1 枚目　5 枚中

技術部門	総合技術監理　部門
選択科目	建設－鉄道
専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

（1）①事業・プロジェクト等の名称及び概要：
私が取り上げる事業は、首都圏鉄道駅の自由通路整備・駅改良事業である。この事業は、自治体が主導となって推進する駅周辺再開発事業の一環として、地平レベルにある鉄道線路上空に、幅10 m、延長90 mの自由通路、500 m²の人工地盤を整備し、駅本屋を改良・増築、商業施設を構築する。
②事業・プロジェクト等の目的：
線路に隔てられていた駅の東西を結ぶことによってまちへ向かう人の流動を活性化するとともに、線路上空にスペースを生み出し駅の機能性を向上する。これらを通じ、鉄道利用者、地域住民、来街者の利便性向上を図る。
③事業・プロジェクト等が創出している成果物：
本事業により、自由通路、駅舎・駅ビル等の新設構造物が新たに構築されるとともに、交通、交流、商業サービスが創出される。
④-1計画段階で発生したヒューマンエラー
ヒューマンエラーの内容及び影響：現地条件の考慮不足により、人工地盤橋脚位置の設計ミスが生じた。支障する既設構造物の切り回し工事が追加され事業費のコスト増となった。
発生した原因：人工地盤の橋脚位置決定にあたり、現地調査の結果を踏まえ既設構造物に支障しない場所としたが、その後上載荷重の変更により橋脚のスパン・

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和元年度記述式解答例　建設―鉄道

・添削後（2枚目／5枚目）

令和元年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○
問題番号	
答案使用枚数	2 枚目　5 枚中

技術部門	総合技術監理　部門
選択科目	建設－鉄道
専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

位置を変更した。計画を変更した時に現地状況との照合を行わなかったため、計画後の橋脚が既存構造物に支障することに気づかず、設計成果物と現地状況の不整合が発生した。経済性管理と情報管理とのトレードオフである。
その時取られた対応：経済性（工程）管理の観点から、納期を考慮すると更なる位置変更は困難であったため、支障する既設構造物の支障移転工事を行った。設計内容変更により同様のリスクがあるプロジェクトについて、図面と現地の整合性の再確認を組織的に実施した。
再発防止対策：情報管理の観点から、「設計を変更する場合」に対し過去の失敗事例等を取集し、チェックすべき項目に関する情報を集約、共有した。人的資源管理の観点から、設計業務全般の業務フロー、各時点でチェックすべき項目に関する教育体制を構築した。
④-2実施段階で発生したヒューマンエラー
ヒューマンエラーの内容及び影響：人工地盤の杭構築工事において、列車運行終了後の線路内作業に必要なトラック等の工事用車両を侵入させる際、車両を誘導する係員が誤って列車が運行しない措置が取られていない線路に誘導してしまった。その結果、回送列車と工事用車両が衝突、回送列車が脱線・横転する事故が発生した。
発生した原因：これまでに事故・事象発生防止、被害を拡大させないことを目的に定めたルールを正しく理

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和元年度記述式解答例　建設ー鉄道

・添削後（3枚目／5枚目）

令和元年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○	技術部門	総合技術監理　部門
問題番号		選択科目	建設ー鉄道
答案使用枚数	3 枚目　5 枚中	専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

解し守らなかったため。背後要因としては一つ目に、ルールに対する理解不足・訓練不足があり経済性管理と人的資源管理とのトレードオフが発生していた点が挙げられる。二つ目としては、ルール履行状況を確認できる人員を配置していなかった、経済性管理と安全管理のトレードオフとなっていた点が挙げられる。

その時取られた対応：まず一つ目のルールに対する理解不足、異常発生時の訓練不足に対しては、これまで定めたルールに関する緊急の再教育と異常時に列車を停止する訓練を実施した。二つ目のルール履行確認については、安全パトロールの実施や工事車両侵入時の発注者の立ち合い条件を新たに設定し確認体制を構築、明確化した。

再発防止対策：一つ目に、安全管理の観点から、事故発生防止を未然に防ぐための安全教育・訓練を実施する仕組みを構築した。入社時や現場管理業務発令時のほか、毎年の当該事故発生日付近や年１回の安全大会などを契機としてルールを周知徹底する。二つ目に、経済性（品質）管理の観点から、チェック体制の構築・強化を行った。工事実施時や現場担当者という限られた場面、視点のみによるチェックを行うのではなく、元請会社や発注者の支店・本社の担当部門により施工計画書や履行状況の確認、サポートを行うなど支援、チェック体制を強化した。

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和元年度記述式解答例　建設ー鉄道

・添削後（4枚目／5枚目）

令和元年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○	技術部門	総合技術監理　部門
問題番号		選択科目	建設ー鉄道
答案使用枚数	4 枚目　5 枚中	専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(2)今後発生する可能性があるヒューマンエラー

(a)①今後さらに発生するヒューマンエラー：工事用列車両の誤侵入に関する安全対策は徹底してきたが、列車を長期運休せず日々工事を行う環境であれば、ルールの取り扱いを誤るというヒューマンエラーが一つ発生した場合は、事故が発生の恐れがある。

②ヒューマンエラーの発生原因：ヒューマンエラー発生の原因としては、一つ目に、安全教育、訓練の実施不足といった経済性管理と人的資源管理のトレードオフが挙げられる。二つ目に、誤りを誘発しやすい仕組みとなっているというシステム設計の不備が経済性管理と安全管理のトレードオフとして挙げられる。

(b)①新たな技術や方策：一つ目に、安全に関する教育、訓練の不足について、VRやICTといった情報技術の活用により影響の軽減を図ることができる。VRにより現地に行かずに線路内手続きなどに関する安全教育を実施する等、時間的・空間的な制約に縛られずに訓練や教育の実施が可能となる。ICTは職場の育成環境を問わず手軽に学習できるツールとしてOFF–JT講習プログラム等に活用でき、ルールを正しく理解し守るために必要な、安全教育・訓練を効果的に実施可能である。二つ目に、誤りを誘発するシステム設計の不備に関しては、情報管理の観点から、必要なデータを集約した包括的な安全支援ツールを構築することが有効である。安全に関するルールは、仕様書、指導文書や現

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和元年度記述式解答例　建設一鉄道

・添削後（5枚目／5枚目）

令和元年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○	技術部門	総合技術監理　部門
問題番号		選択科目	建設ー鉄道
答案使用枚数	5枚目　5枚中	専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

場独自のルールブックに点在している。関係するルー
ルを集約、データベース化して汎用性の高い情報ツー
ルとして整備し、現地条件から必要なルールを検索で
きるようにすることで、包括的に計画を策定できる支
援システムを構築する。様々なルールを網羅した総合
的な安全計画を短時間で策定でき、リスクの低下およ
び安全性を図ることができる。
②乗り越えなければならない課題や障害、デメリット
：一つ目のVRやICT技術を活用した訓練、教育の実施
について、デジタルツールの整備・維持に必要な費用
及び人員確保が経済的な課題である。組織的な課題と
しては、デジタルツールを使用・改良できる人材の育
成が課題となる。二つ目の情報システムを活用した安
全ルールの集約、安全計画支援については、システム
の構築にあたり、安全ルール同士の優先順位や競合が
発生する場合、経験に基づく取捨選択の暗黙知をどの
ようにツールに盛り込むかという安全技術上の課題が
ある。また構築して策定した安全計画に関する品質の
確保が経済的な課題である。安全性の確保を念頭に置
いたシステムのアウトプットが、経済的側面を考慮す
るとリスクに対し過大な安全対策となっている可能性
がある。また、品質確保のためには日々更新される安
全に関する知識やデータアップデートすることが必要
だが、そのための人材育成が人的資源管理上の課題で
ある。　以上

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

■令和元年度（2019年度）

論文事例4（上下水道ー下水道）　（問題は148ページ）

・添削前（1枚目／5枚目）

プロジェクトの人員態勢や制約条件にも触れましょう。
（(1) ④と (2) の論文展開を踏まえて）

(1)プロジェクト内容
①プロジェクト名称と概要
1．プロジェクト名称
　プロジェクト名称は、「下水道管渠施設改築業務」
2．プロジェクト概要
　プロジェクト概要は、老朽化した下水道管渠内の調
査、診断、改築業務。
②プロジェクトの目的
　標準耐用年数を超過した下水道管渠施設が急増し、
経年劣化やそれに伴う地震被害への対応が必要となっ
た。更に下水道施設の被害は、新たな道路陥没事故を
引き起こす要因となり、重要度の高い緊急輸送路下に
埋設されたものに対しては、早急な対策が求められて
いる。よって、当該プロジェクトを実行することは、
将来的なインフラの安定化に寄与することとなり、国
民経済の発展にも繋がる。
③プロジェクトが創出した成果物
　当該プロジェクトが創出した成果物としては、次の
ものがある。
・都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献
・安全・安心な暮らしの確保
・下水道の効率的な事業運営
④プロジェクトにおける計画段階と実施段階における
ヒューマンエラーについて
1．計画段階について（管渠内調査）

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

インフラの安定化を具体的に書きましょう。技術士法第1条にある科学技術の向上・国民経済の発展につながる（社会的意義）ことをアピールしてください。